

实验一 Altera FPGA 开发入门报告

姓名：怀迪 学号：PB23061112

一、设计流程总结

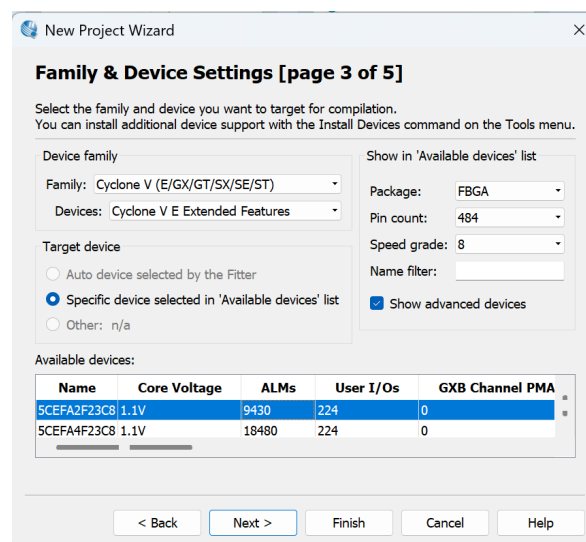
本次实验流程较少，我们只需要跟着文档的指示一步一步完成就可以了，本次实验让我对 Quartus 软件的使用有了初步的认识。

主要流程如下：

1. 创建新工程

在实验开始前，首先需要创建一个新的工程以保存实验代码以方便不同实验的区分。

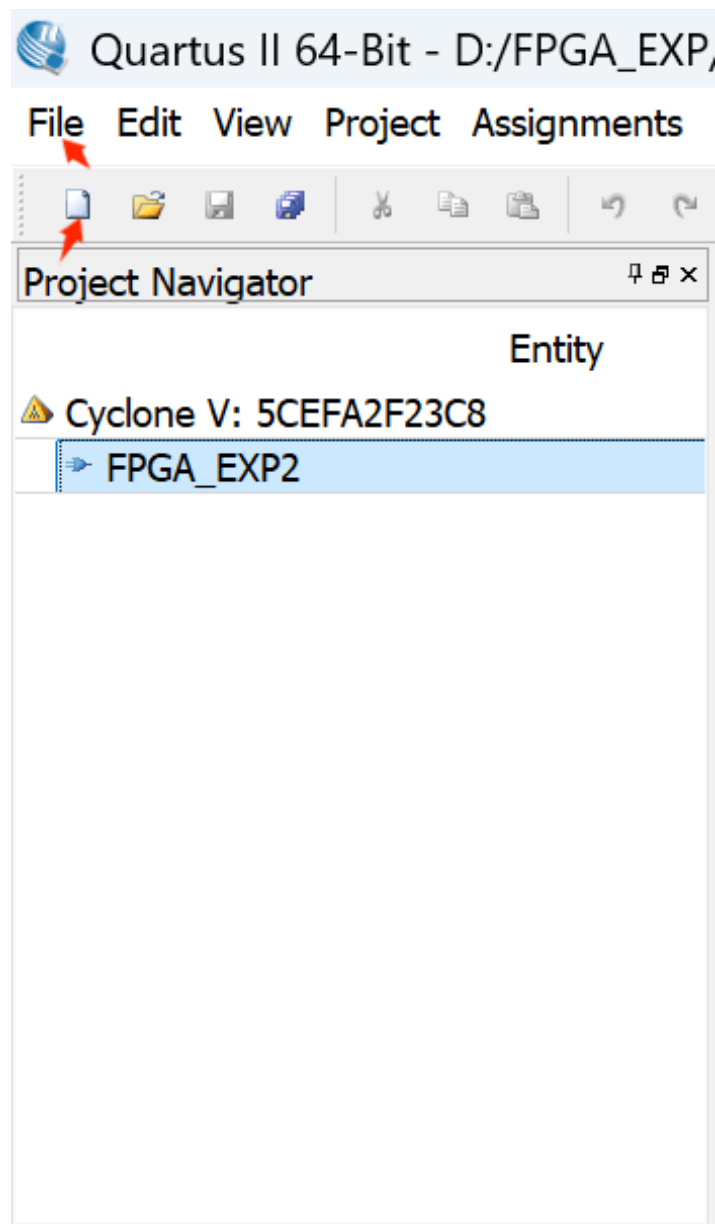
打开 Quartus 软件，点击“File”菜单，”File”菜单，选择“New...”命令，在弹出的 New 窗口中选择“New Quartus II Project”项后，单击“OK”按钮然后点击“NEXT”按钮，选择工程存放的位置以及命名好工程名字之后，再次点击“NEXT”按钮进行 FPGA 器件选择后（见下图）



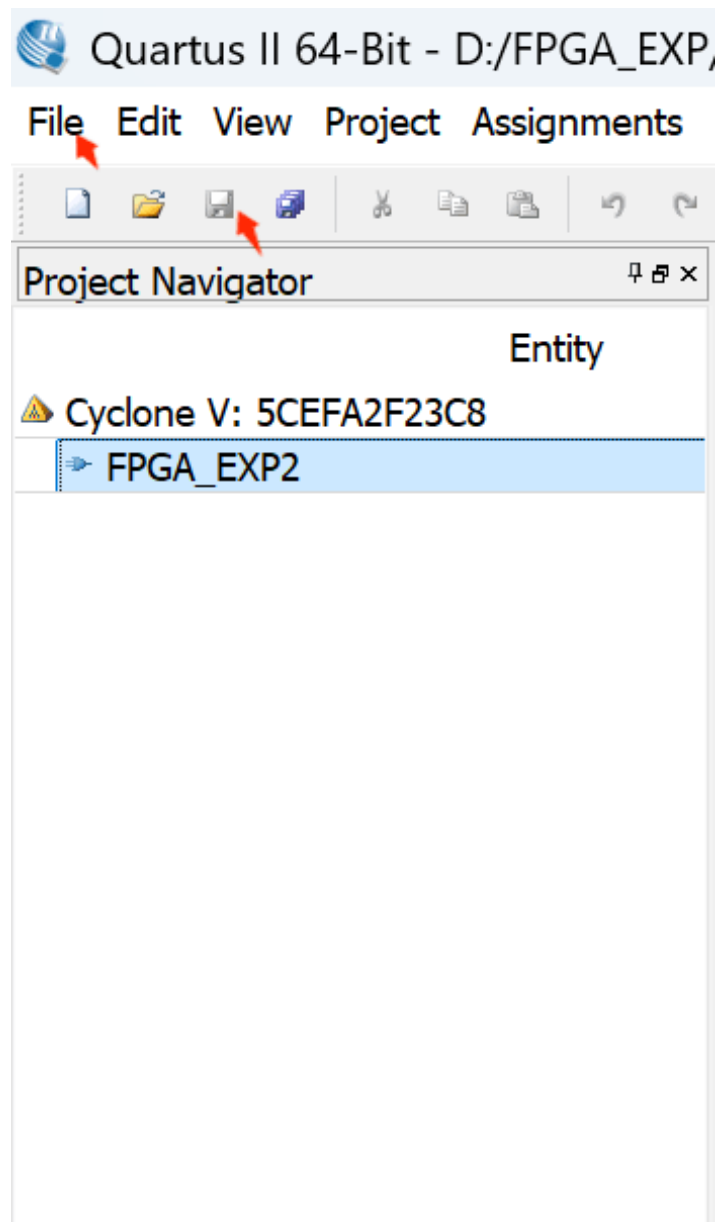
再选择仿真软件和语言分别为”ModelSim”和”Verilog HDL”后，点击 “Finish”按钮完成新工程的创建。

2. 添加并编写 Verilog 设计文件及源代码

创建好工程后，接下来我们就可以在工程里添加我们要编写的 Verilog 文件了，我们可以电击下图两个按钮中的任意一个，然后在弹出的 New 窗口中选择 “Verilog HDL File” 项，然后单击 “OK” 按钮。

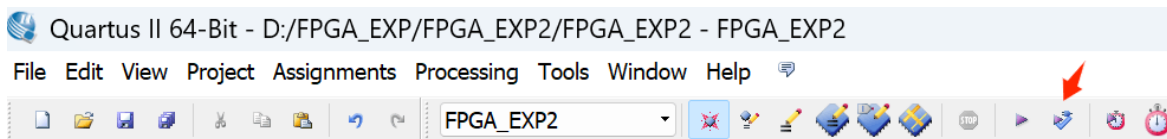


然后就可以在弹出的新窗口中编写 Verilog 代码了,编写完成后点击”File”->”Save”或者按下图图标->”Save” 进行保存到相应文件夹即可。



3. 对 Verilog 源代码进行综合与分析

鼠标左键单击” Processing” 菜单,选择”Start”子菜单中的” Start Analysis Synthesis”命令或者点击下图的图标(个人觉得这种方法更方便一点),完成功能仿真前的分析和综合。



窗口显示没有错误，那么就可以进入下一个流程了。

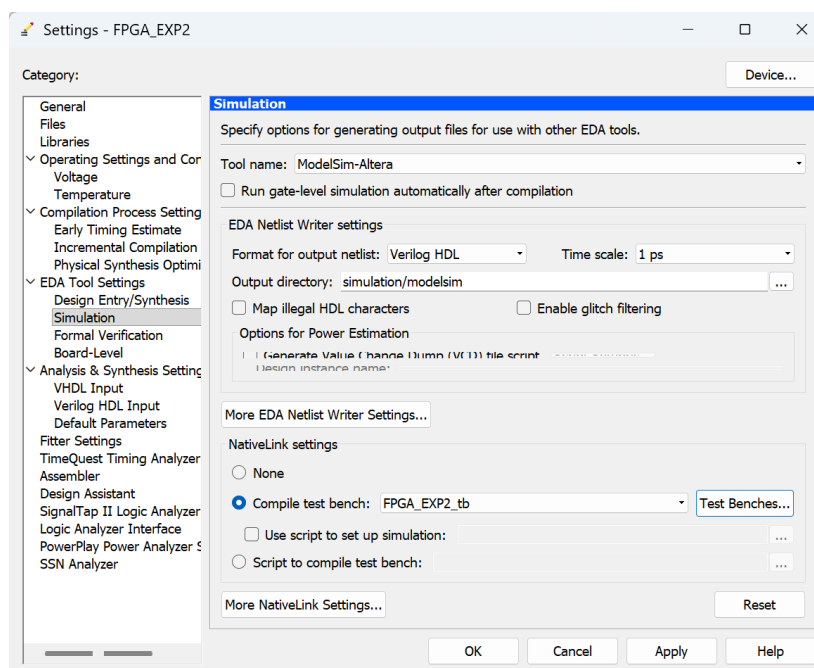
4. 编写测试平台程序，进行仿真，观察仿真结果

依照步骤 2，再次添加仿真文件及源代码，按照步骤 2 进行保存，注意文件名应该在设计文件名后加上“tb”，表示这是一个仿真文件，而后再次进行步骤 3。

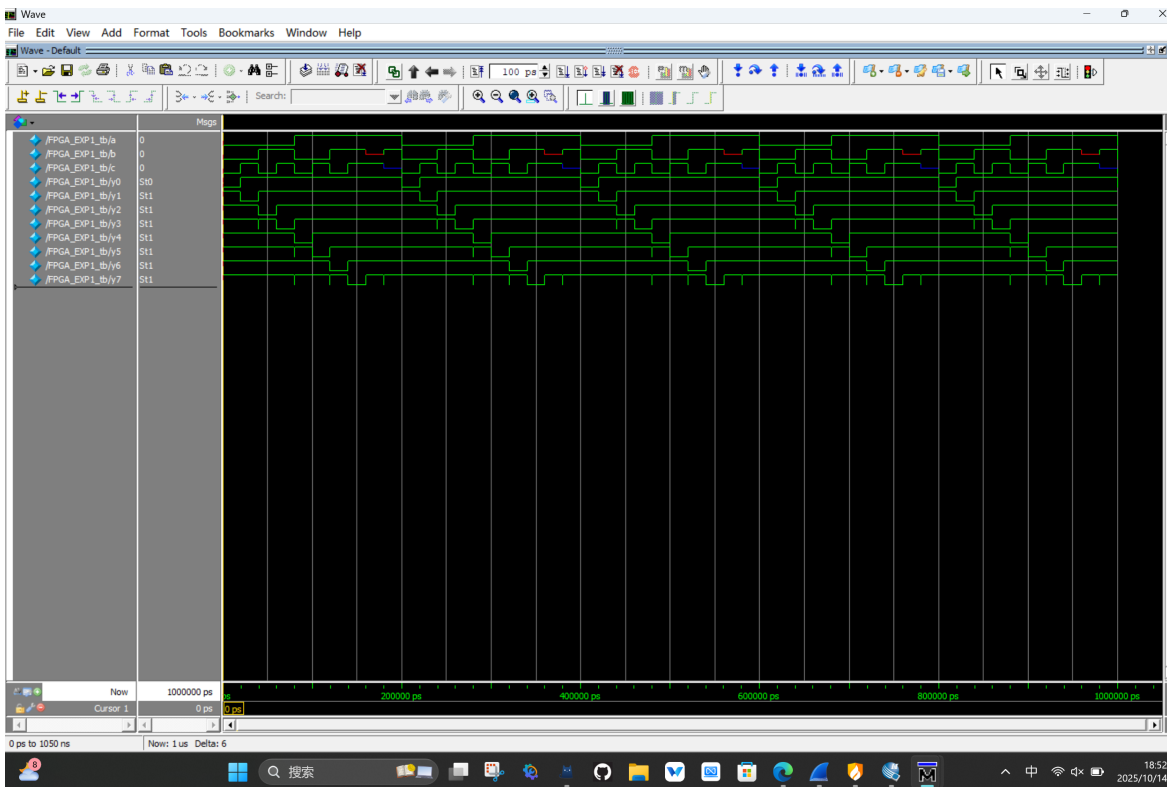
然后是“ModelSim”仿真工具的设置，单击“Tools”菜单，选择“Options...”命令，在弹出“Options”窗口的左侧单击“General”下的“EDA Tool Options”，然后按下图设置右侧“EDA Tool Options”页面下的“ModelSim-Altera”之“Location of Executable”为“C:\altera\13.1\modelsim_ae\win32aloem\”（每个人存放路径不同，实际路径选择也不同）

单击“Assignments”菜单，选择“Settings...”命令，在弹出“Settings”窗口的左侧单击“EDA Tool Settings”下的“simulation”，然后按下图设置右侧的“Simulation”参数。

与实验一文档里的设置稍有不同，tool name 应选择为“ModelSim-Altera”，否则无法仿真。



后面就可以启动仿真了，单击“Tools”菜单，选择“Run Simulation Tool”子菜单中的“RTL Simulation”命令来启动 Modelsim 实现功能仿真。等待 ModelSim 完全打开并跑完设定的 1000 ns，可以看到 Modelsim 的基本仿真界面及仿真结果，我的仿真结果如下图所示。



仿真结果与预期相符，说明代码正确，可以进行下一步。

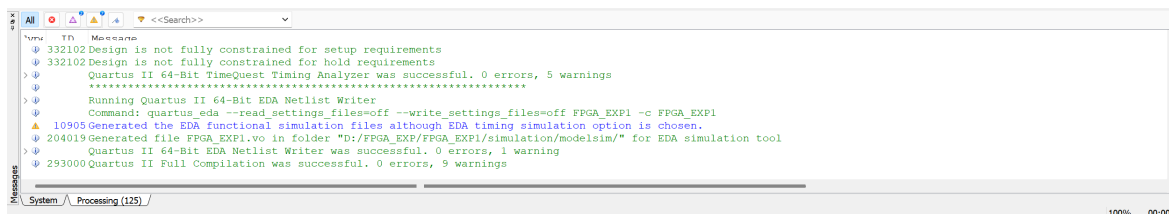
5. 为设计工程添加约束：管脚分配

代码正确后，我们需要为硬件实现进行管脚分配，单击“Assignments”菜单，选择“Pin Planner”命令，在弹出的“Pin Planner”窗口中进行管脚分配，分配完成后，就可以关闭“Pin Planner”窗口，系统会自动保存管脚分配。后续如果想要修改引脚，则进行相同的操作即可。

6. 进行全编译，生成配置文件

单击“Processing”菜单，选择“Start Compilation”命令，实现 Analysis Synthesis、Fitter 及 Assembler 等完整的全编译过程。成功编译后会出现下图中的提示信息。则

说明编译成功，可以进行下一步。



7. 硬件验证

软件上的工作已基本完成，下面只需要连接硬件把代码烧录进去即可进行验证。

用 USB-Blaster 下载线连接电脑和试验箱，用电源线给试验箱进行供电。

由于是首次实验，故我需要安装 USB-Blaster 驱动程序，按照文档步骤安装完驱动程序后，单击”Tools”菜单，选择”Programmer”命令，在打开的”Programmer”窗口中。单击”Start”按钮把设计电路下载到 Altera FPGA 试验箱的 FPGA 芯片 5CEFA2F23 中，而后即可拨动试验箱上的按钮进行功能验证。

根据实验文档上的指示，拨动试验箱不同的开关，可以看到不同的 LED 灯亮起和熄灭，实验成功。

二、实验中出现的体会、问题与解决方案

本次实验并不需要太过复杂的操作，只需要跟着实验文档进行操作即可完成实验。

但是在进行仿真时，遇到了一些问题，导致无法进行仿真。问题主要出现在 EDA Tool Settings 的设置上，Tool name 应选择为 “ModelSim-Altera”，否则无法仿真。

这与实验文档一中的设置稍有不同，文档中选择的是 “ModelSim”，所以我们还是需要根据错误提示进行正确的配置。

本次实验让我对 Quartus 软件的使用有了初步的认识。期待后续的实验。